Fundamentos de Algoritmos

Aula 03

Estruturas Condicionais e Operadores Relacionais

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

centro universitário FEI

Operadores relacionais

- Objetivo
  - São utilizados para se realizar **comparações** entre valores;
  - Estes valores podem ou não estar armazenados em variáveis
  - O resultado de toda comparação é um tipo lógico: **True** ou **False**

Operadores relacionais

operador	operação	símbolo matemático
==	igualdade	$=$
>	maior que	$>$
<	menor que	$<$
!=	diferente	$\neq$
>=	maior ou igual	$\geqslant$
<=	menor ou igual	$\leqslant$

Operadores relacionais

Exemplos

Código

```
print(5 > 9)
print(9 == 9)
print(7 > 3)
print(4 != 6)
print(2 >= 2)
print(-5 >= 10)
print(-5 <= 10)
print(-5 != 10)
print(-5 == 10)
```

Saída esperada

```
False
True
True
True
True
False
True
True
False
```

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão

- Nem sempre todas as linhas de código devem ser executadas!
- Normalmente, o programa deve **decidir** quais partes serão executadas com base em uma ou mais condições
- As condições são construídas com **operadores relacionais**
- As instruções são, ou não são, executadas com base no resultado de **comparações**!

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão

- Existem vários tipos de estruturas de decisão
- Na aula de hoje estudaremos as **estruturas de decisão simples** e as **estruturas de decisão completas**
- Os comandos básicos para montar as estruturas de decisão são **if** e **else**

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Simples

Comando if

O comando principal para a realização de decisões é o if

- Sintaxe do **if** no Python:

```
if <condicao>:
  bloco verdadeiro
```

- **if** nada mais é do que o nosso **se**
- Em português, podemos entender o comando **if** da seguinte forma:
- Se a condição for verdadeira, faça alguma coisa

Estrutura de Decisão Simples

Exemplo

- Apresentar uma mensagem **se** o número for maior que zero

```
1
2 a = int(input("Digite um numero:"))
3
4 if a > 0:
5         print("Esse numero eh positivo!")
```

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Simples

Indentação

- O bloco que será executado se a condição do **if** for verdadeira fica **indentado** em relação ao comando **if**:

```
if a > b:
↔ print("O primeiro eh o maior!")
↔ print(a)
↔ print("fim do if")
```

↑
indentação

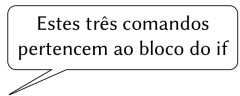
Estrutura de Decisão Simples

Indentação

```
a = int(input("Primeiro valor: ")
b = int(input("Segundo valor: ")

if a > b:
    print("O primeiro eh o maior!")
    print(a)
    print("fim do if")

print("Este print() executa de forma independente com relacao a condicao a > b")
```



Estrutura de Decisão Simples

Exemplo

- Dar 10% de aumento **se** o salário do funcionário for menor que R$ 1.800,00

```
1 salario = float(input("Digite o valor do salario atual: "))
2 if salario < 1800:
3         novo_salario = salario * 1.1
4         print("O funcion rio tem direito a 10% de aumento")
5         print("O novo sal rio  ser  de R$ %.2f" % novo_salario)
6         print("Parab ns pelo novo sal rio!!!")
```

Estrutura de Decisão Simples

Posso usar duas ou mais estruturas de decisão simples no mesmo programa?

- Ler dois valores e apresentar o maior deles

Código

```
a = int(input("Primeiro valor: "))
b = int(input("Segundo valor: "))

if a > b:
    print("O primeiro eh o maior!")

if b > a:
    print("O segundo eh o maior!")
```

Saída esperada

```
Primeiro valor: 5
Segundo valor: 4
O primeiro eh o maior!
```

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Simples

Posso usar duas ou mais estruturas de decisão simples no mesmo programa?

- O que acontece se os valores para os dois números forem iguais?

Código

```
a = int(input("Primeiro valor: "))
b = int(input("Segundo valor: "))

if a > b:
    print("O primeiro eh o maior!")

if b > a:
    print("O segundo eh o maior!")
```

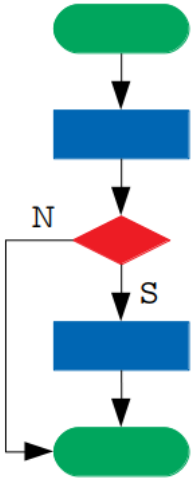
Saída esperada

```
Primeiro valor: 45
Segundo valor: 45
```

Nenhuma das duas condições será verdadeira!
Nenhum print() será chamado!

Estrutura de Decisão Simples

Exemplo




```
1  n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
2  n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
3  n3 = float(input("Digite a terceira nota: "))
4  n4 = float(input("Digite a quarta nota: "))
5
6  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
7  print("Sua m dia    %.2f" % media)
8
9  if media > 5:
10         print("Voc  foi aprovado!")
```

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Completa

- A estrutura de decisão completa é utilizada quando temos ação para o caso de a expressão relacional retornar verdadeiro e também ação para o caso de a expressão relacional retornar falso
- Ou seja, obrigatoriamente um bloco de instrução não será executado

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Completa

Exemplo

- Apresentar uma mensagem **se** o número for maior que zero e outra mensagem **se não**

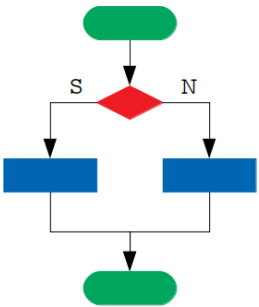
```
1
2 a = int(input("Digite um numero:"))
3
4 if a > 0:
5         print("Esse numero eh positivo!")
6
7 else:
8         print("Esse numero nao eh positivo!")
```

centro universitário FEI

Estrutura de Decisão Completa

Exemplo

- Duas alternativas, uma para verdadeiro e outra para falso




```
1  n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
2  n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
3  n3 = float(input("Digite a terceira nota: "))
4  n4 = float(input("Digite a quarta nota: "))
5
6  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
7  print("Sua m dia    %.2f" % media)
8
9  if media > 5:
10         print("Voc  foi aprovado!")
11 else:
12         print("Voc  foi reprovado!")
```

Prática

Exercício 01

- Faça um programa que peça dois números. Imprima o menor deles.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Simples.
- Saída esperada:

Exemplo de execução

```
Digite um numero: 5
Digite outro numero: 3
Maior: 5
```

Exemplo de execução

```
Digite um numero: 5
Digite outro numero: 30
Maior: 30
```

centro universitário FEI

Prática

Exercício 02

- Faça um programa que peça um valor numérico. Escreva na tela se o valor é positivo ou negativo.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Completas.
- Saída esperada:

Exemplo de execução

```
Digite um numero: 40
positivo
```

Exemplo de execução

```
Digite um numero: -2
negativo
```

Prática

Exercício 03

- Faça um programa que leia um número. Exiba o dia correspondente da semana.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Simples.
- Saída esperada:
  - 1 - Domingo,
  - 2 - Segunda,
  - 3 - Terça,
  - 4 - Quarta ...e assim por diante

centro universitário FEI

Prática

Exercício 04

- Escreva um programa que pergunte o salário de um funcionário
- Calcule o valor do aumento de salário sabendo que:
  - Para salários superiores a R$ 1250,00 calcule um aumento de 10%.
  - Para salários inferiores ou iguais a R$ 1250,00, aumento de 15%.
- Imprima o novo salário.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Completas.

centro universitário FEI

Prática

Exercício 05

- Escreva um programa que pergunte o ano atual e o ano de nascimento do usuário.
- Calcule a idade dele.
- Se a idade for maior ou igual a 18 anos, mostre uma mensagem dizendo que ele pode tirar CNH.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Simples.

centro universitário FEI

Prática

Exercício 06

- Escreva um programa que deve dizer se um carro é:
  - novo (se tem menos de 3 anos)
  - velho (mais ou igual a 3 anos)
- A idade do carro deve ser informada pelo usuário
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Completas.

Prática

Exercício 07

- Escreva um programa que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em km
- Calcule o preço da passagem:
  - cobrando R$ 0,50 por km para viagens até 200 km
  - R$ 0,45 por km para viagens mais longas.
- Observação: Resolva usando apenas Estruturas de Decisão Completas.

centro universitário FEI

Prática

Exercício 08

- Escreva um programa que calcule a quantidade de latas de tinta necessárias e o custo para pintar tanques cilíndricos de combustível, em que são fornecidos a altura e o raio do cilindro. Sabendo que:
  - O preço da lata de tinta é de acordo com a quantidade:
    - Na compra de 1 lata o valor unitário é de R$ 50,00
    - Na compra de 2 latas o valor unitário é de R$ 48,00
    - Na compra de 3 latas o valor unitário é de R$ 46,00
    - Na compra de mais que 3 latas o valor unitário é de R$ 45,00
  - Uma lata de tinta tem 5 litros
  - Um litro cobre $3m\check{s}$
  - A área do cilindro é a área da base somada com a área da lateral
  - A área da base é $\pi \times r^2$ (r = raio, $\pi = 3.1415$)
  - A área da lateral é altura multiplicada pelo perímetro
  - O perímetro é $2 \times \pi \times r$

```
from math import ceil
```

centro universitário FEI

Prática

Exercício 08 - Testes

- Utilize os seguintes exemplos para testar:

```
Altura: 1
Raio: 1
Área a ser pintada:  9.42
Qtde de litros necessários:  3.14
Qtde de latas de tinta: 1
Preço unitário da lata: R$ 50.00
Custo total: R$ 50.00
```

```
Altura: 1.5
Raio: 1.5
Área a ser pintada:  21.21
Qtde de litros necessários:  7.07
Qtde de latas de tinta: 2
Preço unitário da lata: R$ 48.00
Custo total: R$ 96.00
```

```
Altura: 2
Raio: 2
Área a ser pintada:  37.70
Qtde de litros necessários:  12.57
Qtde de latas de tinta: 3
Preço unitário da lata: R$ 46.00
Custo total: R$ 138.00
```

```
Altura: 3
Raio: 3
Área a ser pintada:  84.82
Qtde de litros necessários:  28.27
Qtde de latas de tinta: 6
Preço unitário da lata: R$ 45.00
Custo total: R$ 270.00
```

centro universitário FEI

Fundamentos de Algoritmos

Aula 03

Estruturas Condicionais e Operadores Relacionais

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

centro universitário FEI